CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un couple de lois de type Poisson

Énoncé

Soit (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P((X,Y)=(j,k)) = c\,\dfrac{j+k}{3^{j+k}\,j!\,k!}$.

1. Déterminer c.
2. Déterminer les lois marginales. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Montrer que $E(3^{X+Y})$ existe et la calculer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une loi de couple symétrique en j, k.

Ce qu'on te demande. Constante, marginales, indépendance, une espérance.

Corrigé

1. La constante

Le coup d'œil. On sépare $j+k$ en deux sommes, chacune se factorise.

$$\sum_{j,k}\frac{(j+k)}{3^{j+k}j!k!} = 2\sum_{j}\frac{j(1/3)^j}{j!}\sum_{k}\frac{(1/3)^k}{k!} = 2\cdot\frac{1}{3}e^{1/3}\cdot e^{1/3} = \frac{2}{3}e^{2/3}.$$

$$c = \frac{3}{2}e^{-2/3}.$$

2. Marginale de X

Le coup d'œil. On somme sur k à j fixé.

Somme avec $a = \frac{1}{3}$:

$$P(X=j) = c\frac{(1/3)^j}{j!}e^{1/3}\Big(j+\frac{1}{3}\Big) = \frac{(3j+1)\,e^{-1/3}}{2\cdot 3^j\,j!},$$

et Y a la même loi par symétrie.

3. Indépendance

Le coup d'œil. Un seul couple suffit : $(0,0)$ a probabilité nulle.

$P(X=0,Y=0)=0$ mais $P(X=0)P(Y=0)=\frac{e^{-2/3}}{4}>0$: **non indépendantes**.

4. Espérance

Le coup d'œil. Formule de transfert : le facteur 3^{j+k} simplifie le dénominateur.

$$E(3^{X+Y})=c\sum_{j,k}\frac{j+k}{j!k!}=c\cdot 2e\cdot e=3e^{4/3}.$$

La série est à termes positifs et convergente : l'espérance existe.

Le piège

Conclure à l'indépendance parce que les marginales ont la même forme : il faut tester le produit.

La méthode

Lois de couple avec factorielles : séparer et reconnaître des séries exponentielles.

Rappels de cours utilisés

- **Lois marginales.**

$$P(X=x)=\sum_y P(X=x,Y=y),\qquad P(Y=y)=\sum_x P(X=x,Y=y).$$

- **Indépendance de deux variables.**

$$X,Y \text{ indépendantes } \iff \forall x,y,\ P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y).$$

Si elles le sont : $E(XY)=E(X)E(Y)$, $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y))=E(f(X))E(g(Y))$.

- **Formule de transfert.**

$$E(f(X,Y))=\sum_{(x,y)} f(x,y)\,P(X=x,Y=y),$$

sous réserve de convergence absolue de la série (automatique si $f\geqslant 0$ et la somme est finie).